Handout Buổi 1 — Excel nền tảng cho người làm BI

Tài liệu tự học đi kèm Buổi 1. Nội dung ở đây KHÔNG giảng chi tiết trên lớp; hãy đọc sau buổi học và làm bài tập về nhà (bắt buộc) ở mục 10. Mọi ví dụ dùng file case MCI Mart (B1_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx).

Lưu ý dấu phân cách: máy cài định dạng vùng Việt Nam thường dùng dấu chấm phẩy (;) giữa các đối số, ví dụ =SUMIFS(C:C; A:A; "Bắc"). Tài liệu này viết theo dấu phẩy (,) như tài liệu tiếng Anh — hãy đổi nếu máy bạn dùng (;).

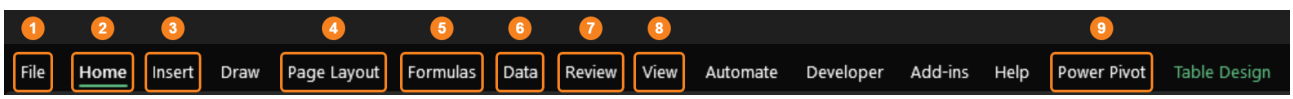
Mục lục

- 1. Các tab Ribbon — dùng tab nào cho việc gì
- 2. Phím tắt Windows và tương đương trên Mac
- 3. Quick Access Toolbar
- 4. Freeze Panes
- 5. Tắt GETPIVOTDATA (chuẩn bị cho Buổi 3)
- 6. Mười hàm dùng nhiều nhất trong BI
- 7. Flash Fill
- 8. Fill Series nâng cao
- 9. Tham chiếu sang workbook khác
- 10. Bài tập về nhà (bắt buộc)
- 11. Checklist trước Buổi 2

1. Các tab Ribbon — dùng tab nào cho việc gì

Không cần thuộc từng nút. Hãy nhớ quy tắc: "cần làm việc X thì vào tab Y". Cột cuối cho biết khóa học dùng tab đó nhiều nhất ở buổi nào.

Tab	Nhóm lệnh chính	Việc thường làm trong BI	Buổi
File	Save As, Options, Account, Export	Bật add-in Power Pivot; kiểm tra phiên bản; xuất PDF	B1, B6
Home	Clipboard, Font, Number, Conditional Formatting, Format as Table, Find & Select	Định dạng số, tô màu theo điều kiện, Go To Special	Mọi buổi
Insert	Table, PivotTable, Charts, Sparklines, Slicer, Timeline	Tạo Table, Pivot, biểu đồ, slicer	B1, B3, B6
Page Layout	Themes, Page Setup, Print Area, Scale to Fit	Chuẩn bị dashboard để in/xuất PDF	B6
Formulas	Function Library, Name Manager, Formula Auditing, Calculation Options	Viết hàm, đặt tên vùng, dò lỗi, Watch Window	B1, B2
Data	Get & Transform Data, Queries & Connections, Sort & Filter, Data Tools	Data Validation (B1), Refresh All (B3), Power Query (B4), Remove Duplicates, Text to Columns	B1, B3, B4
Review	Comments, Protect Sheet, Protect Workbook	Khóa dashboard trước khi gửi	B6
View	Freeze Panes, Gridlines, Zoom, New Window	Cố định tiêu đề, ẩn gridline cho dashboard	B1, B6
Power Pivot*	Manage, Measures, KPIs	Mô hình dữ liệu và DAX (*chỉ xuất hiện sau khi bật add-in)	B5–B6



2. Phím tắt Windows và tương đương trên Mac

Bảng dưới chỉ gồm phím tắt dùng trong khóa học. Cột Mac theo tài liệu tham khảo (Excel Formulas & Functions, trang 13) và các tổ hợp Command tiêu chuẩn của macOS.

Việc cần làm	Windows	Mac
Nhảy tới mép vùng dữ liệu	Ctrl + Mũi tên	Command + Mũi tên
Chọn tới mép vùng dữ liệu	Ctrl + Shift + Mũi tên	Command + Shift + Mũi tên
Chuyển sheet	Ctrl + PgUp / PgDn	Command + Fn + ↑ / ↓
Sửa ô, tô màu vùng được tham chiếu	F2	Control + U
Đổi kiểu tham chiếu A1 → A1 → A$1 → $A1	F4 (khi đang sửa công thức)	Command + T
Lặp lại thao tác cuối	F4 (khi không sửa công thức)	Command + Y
Tạo Excel Table	Ctrl + T	Control + T
Flash Fill	Ctrl + E	(Data → Flash Fill)
Hiện/ẩn công thức	Ctrl + `	Control + `
Dán giá trị	Alt → H → V → V	(Edit → Paste Special → Values)
Bật/tắt Filter	Alt → A → T	Command + Shift + F
Evaluate Formula	Alt → M → V	(Formulas → Evaluate Formula)
Copy / Dán / Hoàn tác / Lưu / Tìm	Ctrl + C / V / Z / S / F	Command + C / V / Z / S / F

Nhắc lại: khóa học yêu cầu Excel trên Windows (Power Pivot không có trên Mac và Excel Online). Nếu dùng Mac, hãy cài máy ảo Windows (Parallels Desktop hoặc VMware Fusion) hoặc chuẩn bị một laptop Windows khác trước Buổi 2, để quen giao diện và phím tắt Windows ngay từ Buổi 2; hạn chót là trước Buổi 4. Bảng Mac ở trên chỉ để bạn tạm dùng trong lúc chuẩn bị máy.

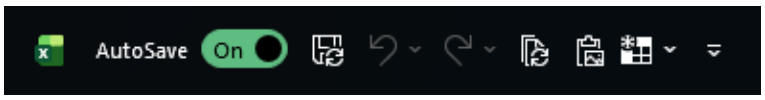
Danh sách đầy đủ: exceljet.net/keyboard-shortcuts

3. Quick Access Toolbar

Quick Access Toolbar (QAT)

Thanh lệnh nhỏ luôn hiển thị, dùng để ghim các lệnh hay dùng — không cần tìm trong Ribbon.

- Cách 1: chuột phải vào một lệnh trên Ribbon → Add to Quick Access Toolbar.
- Cách 2: File → Options → Quick Access Toolbar → chọn lệnh → Add.
- Đặt QAT dưới Ribbon cho gần vùng làm việc: mũi tên cuối QAT → Show Below the Ribbon.



TIP: Mỗi lệnh trên QAT có phím tắt Alt + số thứ tự (Alt+1, Alt+2…).

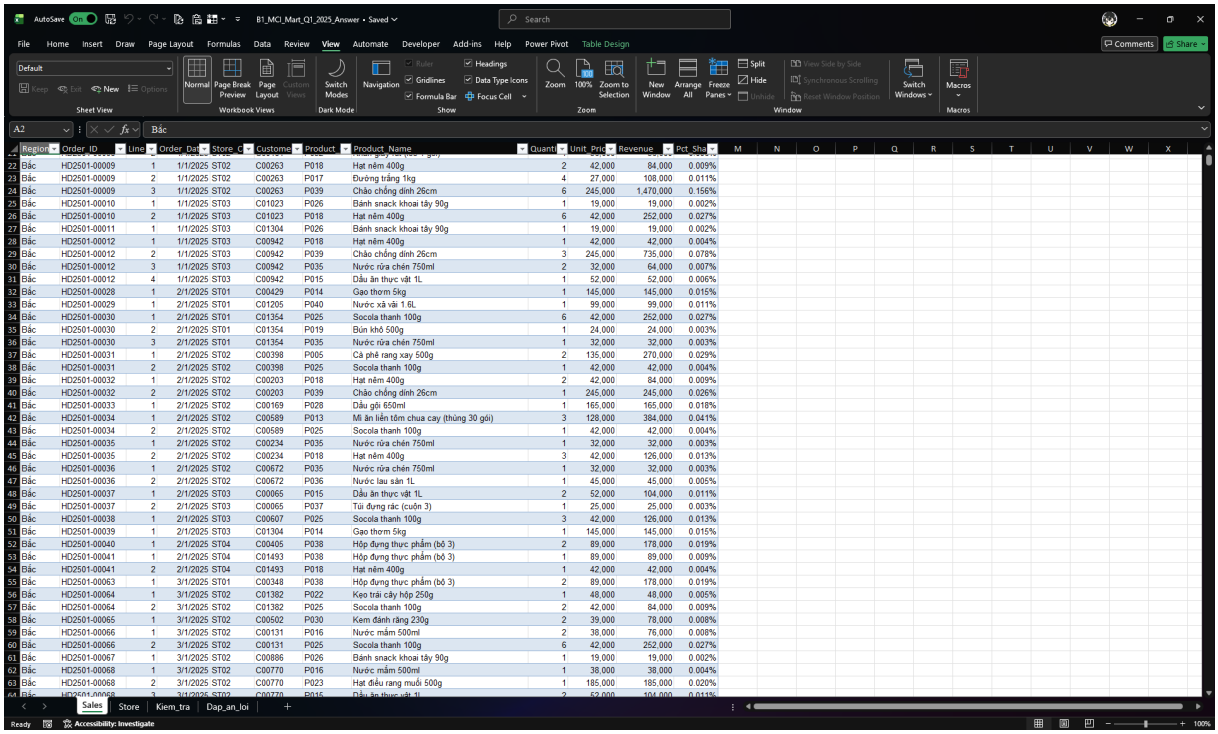
PRO TIP: Ghim sẵn Refresh All ngay từ bây giờ — bạn sẽ dùng nó liên tục từ Buổi 3.

4. Freeze Panes

Freeze Panes

Cố định dòng tiêu đề (và/hoặc cột đầu) khi cuộn bảng dài — không bao giờ mất tên cột.

- View → Freeze Panes → Freeze Top Row (cố định dòng 1).
- Muốn cố định cả dòng và cột: chọn ô ngay dưới-phải vùng cần cố định (ví dụ B2) → Freeze Panes.
- Bỏ cố định: View → Freeze Panes → Unfreeze Panes.



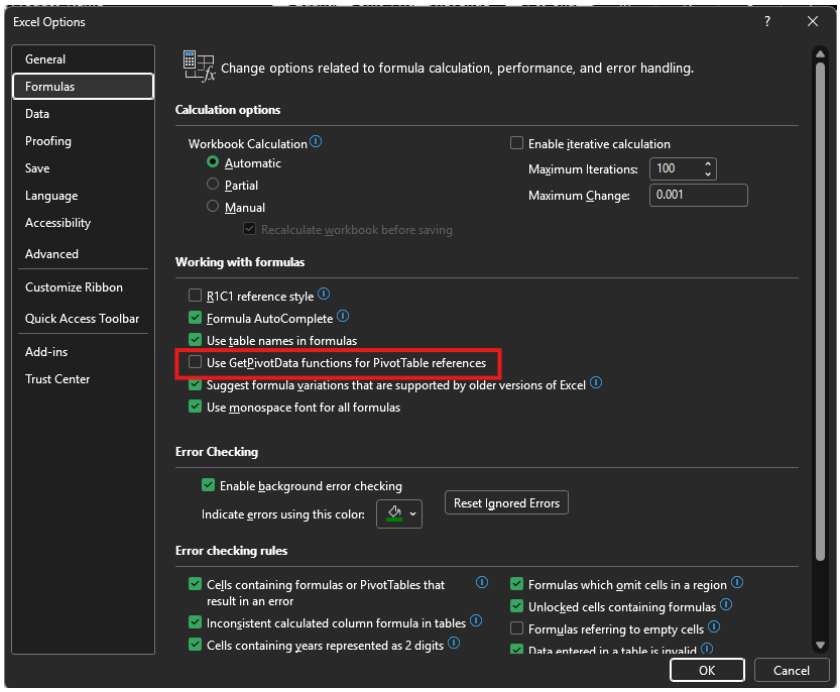
TIP: Excel Table tự thay tên cột A, B, C… bằng tên trường khi cuộn — một lý do nữa để dùng Table.

5. Tắt GETPIVOTDATA (chuẩn bị cho Buổi 3)

GETPIVOTDATA

Khi bạn gõ = rồi bấm vào một ô của PivotTable, Excel tự sinh hàm GETPIVOTDATA thay vì tham chiếu ô thường. Hàm này không đổi khi kéo công thức, gây kết quả lặp lại khó hiểu.

- Tắt theo từng Pivot: PivotTable Analyze → Options (mũi tên) → bỏ chọn Generate GetPivotData.
- Tắt cho mọi file: File → Options → Formulas → bỏ chọn "Use GetPivotData functions for PivotTable references".



PRO TIP: GETPIVOTDATA không xấu — nó hữu ích khi bố cục Pivot thay đổi. Chỉ tắt khi bạn cần kéo công thức.

6. Mười hàm dùng nhiều nhất trong BI

Ví dụ viết trên bảng tblSales của file đáp án Buổi 1 (cột Region, Store_Code, Quantity, Unit_Price, Revenue…). Buổi 2 sẽ học sâu nhóm 6–10.

#	Hàm	Dùng để	Ví dụ trên case
1	SUM	Cộng	=SUM(tblSales[Revenue])
2	COUNT / COUNTA	Đếm ô số / ô không trống	=COUNTA(tblSales[Order_ID])
3	AVERAGE	Trung bình	=AVERAGE(tblSales[Unit_Price])
4	MIN / MAX	Nhỏ nhất / lớn nhất	=MAX(tblSales[Order_Date])
5	ROUND	Làm tròn	=ROUND(SUM(tblSales[Revenue])/1e6, 1) → triệu đồng
6	IF	Rẽ nhánh theo điều kiện	=IF([@Revenue]>=500000, "Đơn lớn", "Đơn thường")
7	IFERROR	Thay lỗi bằng giá trị khác	=IFERROR([@Revenue]/[@Quantity], 0)
8	SUMIFS	Cộng có điều kiện	=SUMIFS(tblSales[Revenue], tblSales[Region], "Bắc")
9	COUNTIFS	Đếm có điều kiện	=COUNTIFS(tblSales[Store_Code], "ST07")
10	XLOOKUP	Tra cứu từ bảng khác	=XLOOKUP([@Store_Code], tblStore[Store_Code], tblStore[City])

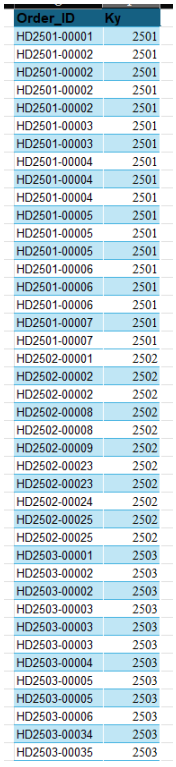
PRO TIP: Trong Table, [@Revenue] nghĩa là "ô Revenue của chính dòng này". Công thức đọc được bằng tên cột dễ kiểm tra hơn nhiều so với K2*J2.

7. Flash Fill

Flash Fill (Ctrl + E)

Excel đoán quy luật từ 1–2 ví dụ bạn gõ tay rồi điền cho cả cột — tách, ghép, đổi dạng chuỗi mà không cần công thức.

- Ví dụ: cột Order_ID có dạng HD2501-00001. Ở cột bên cạnh gõ 2501 cho dòng đầu.
- Chọn ô tiếp theo → Ctrl + E (hoặc Data → Flash Fill) → Excel điền kỳ "năm-tháng" cho mọi dòng.



Order_ID	Ky
HD2501-00001	2501
HD2501-00002	2501
HD2501-00002	2501
HD2501-00002	2501
HD2501-00002	2501
HD2501-00003	2501
HD2501-00003	2501
HD2501-00004	2501
HD2501-00004	2501
HD2501-00004	2501
HD2501-00005	2501
HD2501-00005	2501
HD2501-00005	2501
HD2501-00006	2501
HD2501-00006	2501
HD2501-00006	2501
HD2501-00007	2501
HD2501-00007	2501
HD2502-00001	2502
HD2502-00002	2502
HD2502-00002	2502
HD2502-00008	2502
HD2502-00008	2502
HD2502-00009	2502
HD2502-00023	2502
HD2502-00023	2502
HD2502-00024	2502
HD2502-00025	2502
HD2502-00025	2502
HD2503-00001	2503
HD2503-00002	2503
HD2503-00002	2503
HD2503-00003	2503
HD2503-00003	2503
HD2503-00003	2503
HD2503-00004	2503
HD2503-00005	2503
HD2503-00005	2503
HD2503-00006	2503
HD2503-00034	2503
HD2503-00035	2503

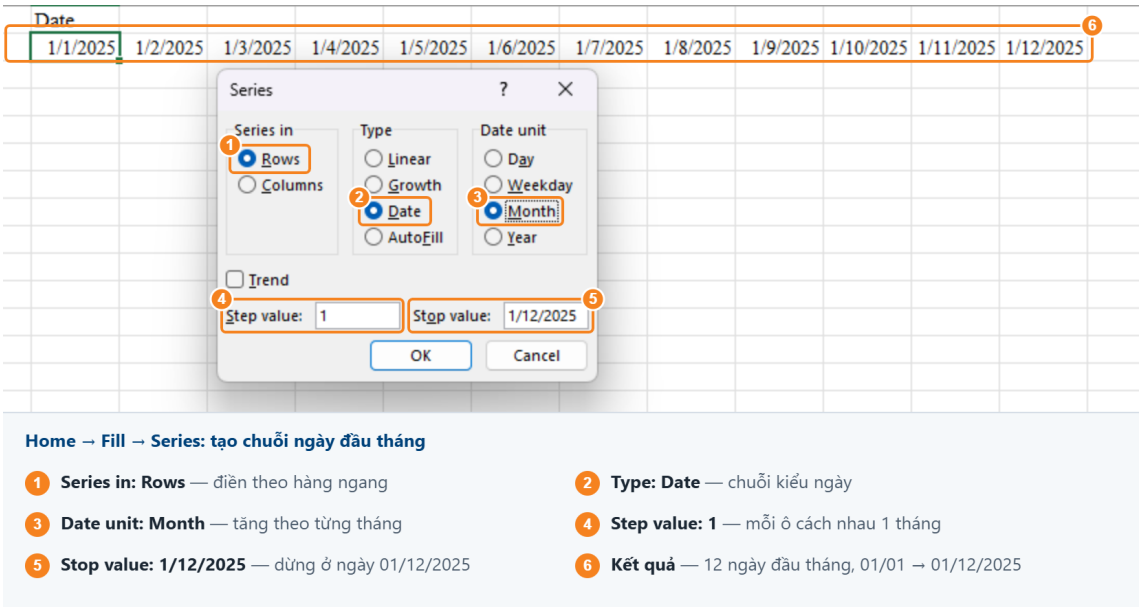
TIP: Flash Fill cho ra GIÁ TRỊ, không phải công thức: dữ liệu mới thêm vào sẽ không tự cập nhật. Việc lặp lại mỗi tháng nên làm bằng công thức (Buổi 2) hoặc Power Query (Buổi 4).

8. Fill Series nâng cao

Fill Series

Tạo nhanh chuỗi số hoặc ngày theo quy luật — hữu ích khi dựng bảng tháng, bảng ngày làm việc.

- Gõ giá trị đầu (ví dụ 01/01/2025) → Home → Fill → Series.
- Chọn Series in (Rows/Columns), Type = Date, Date unit = Day / Weekday / Month / Year, Step value, Stop value.
- Ví dụ: Date unit = Month, Step = 1, Stop = 01/12/2025 → 12 ngày đầu tháng của năm 2025.
- Date unit = Weekday → chỉ sinh ngày thứ Hai–thứ Sáu.



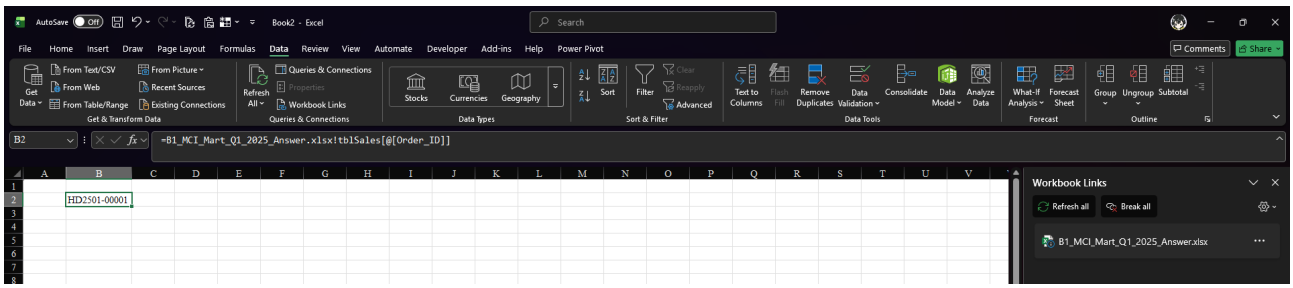
PRO TIP: Ở Buổi 4 bạn sẽ tạo bảng Calendar tự động bằng Power Query — Fill Series là cách làm tay tương đương.

9. Tham chiếu sang workbook khác

External Reference

Lấy giá trị từ một file Excel khác, ví dụ lấy Order_ID từ bảng tblSales của file case: =B1_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx!tblSales[@[Order_ID]].

- Mở cả hai file, gõ = ở file đích, chuyển sang file nguồn và bấm ô cần lấy, Enter.
- Quản lý liên kết: Data → Queries & Connections → Workbook Links (bản cũ: Data → Edit Links).



TIP: Liên kết dễ gãy khi đổi tên hoặc di chuyển file nguồn (lỗi #REF!).

PRO TIP: Với dữ liệu cần cập nhật định kỳ từ file khác, Power Query (Buổi 4) an toàn và dễ kiểm soát hơn tham chiếu ngoài.

10. Bài tập về nhà (bắt buộc)

File đề: `B1_BTVN_MCI_Mart_T4_2025.xlsx` — báo cáo bán hàng tháng 4/2025 của MCI Mart, xuất từ hệ thống POS theo từng cửa hàng. Nộp trước Buổi 2, đặt tên file B1_BTVN_<HoTen>.xlsx. Sheet De_bai trong file ghi đủ yêu cầu.

Nộp bài: `https://hocvien.mcivietnam.com/auth#/` — Tài khoản: email bạn đăng ký tại MCI · Mật khẩu: hv12345678

- Làm sạch cấu trúc: xóa tiêu đề báo cáo, dòng "Cửa hàng …", dòng "Cộng …", "TỔNG CỘNG", dòng tiêu đề bị lặp lại và dòng trống.
- Chuyển Quantity và Order_Date đang ở dạng text thành số và ngày.
- Ctrl + T, đặt tên bảng tblSales_T4; thêm cột Revenue = [@Quantity]*[@Unit_Price].
- Tạo ô tổng doanh thu; thêm cột Pct_Share = Revenue ÷ ô tổng (dùng $).
- Data Validation cho Store_Code (List từ sheet Store), Product_Code (List từ sheet Product), Quantity (số nguyên > 0); dùng Circle Invalid Data để tìm và sửa các ô sai.
- Viết 1 câu insight có đủ con số, nguyên nhân, hàm ý (theo mẫu slide 40).

Tự kiểm tra trước khi nộp: 1.919 dòng dữ liệu; tổng doanh thu 296.965.000 VNĐ; tổng Quantity 3.448; tổng Pct_Share = 100%; Circle Invalid Data không còn ô nào.

11. Checklist trước Buổi 2

- ☐ Máy đã qua kiểm tra: có Get Data, có tab Power Pivot, biết bản 32/64-bit.
- ☐ Nếu dùng Mac hoặc máy không có Power Pivot: đã cài máy ảo Windows (Parallels Desktop hoặc VMware Fusion) hoặc đã có một laptop Windows khác để mang theo.
- ☐ File B1 của bạn: là Table tên tblSales, không ô gộp, không dòng tổng, không dòng trống.
- ☐ Có cột Revenue và Pct_Share; tổng Pct_Share = 100%.
- ☐ Tổng doanh thu Q1/2025 = 941.454.000 VNĐ; 6.187 dòng. Nếu chưa khớp: dùng file khởi đầu Buổi 2 do lớp phát.
- ☐ Đã viết câu insight cuối Buổi 1.
- ☐ Đã nộp bài tập về nhà (B1_BTVN_<HoTen>.xlsx), tự kiểm tra khớp 1.919 dòng và 296.965.000 VNĐ.